



# TD1 Java

# Exercice n°1

Soit le programme suivant :

// Fichier Point.java

```
class Point {  
int abscisse; int ordonnee; // deux attributs de type int  
Point(){ abscisse = 0 ; ordonnee = 0 ; } // constructeur  
void set( int u , int v ){ abscisse = u ; ordonnee = v ; } //méthode permettant de changer les coordonnées d'un point  
void translate( int u , int v ){ abscisse = abscisse + u ; ordonnee = ordonnee + v ; } // méthode permettant de translater un point  
}
```

1. Ajouter à la classe Point la méthode afficher, de type de retour void, de sorte que p.afficher() affiche à l'écran l'abscisse et l'ordonnée de p.
2. Ajouter à la classe Point la méthode origine, de type de retour boolean qui teste si les coordonnées du point sont nulles. Ajouter également une méthode egale telle que p.egale(q) renvoie true si et seulement si les abscisses et ordonnées des points p et q sont égaux.
3. Ecrire un deuxième constructeur de la classe Point, dont le prototype est Point( int u , int v ) qui permet d'initialiser l'abscisse et l'ordonnée avec u et v. Ecrire une seconde méthode set, prenant en argument un objet de la classe Point, et qui recopie les attributs de ces arguments.
4. Ajouter à la classe Point une méthode symetrie telle que p.symetrie() renvoie un nouvel objet Point qui représente le symétrique du point p, dans une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère.
5. On veut numéroter les points au fur et à mesure de leur création. On ajoute donc les variables suivantes : static int nombre ; int numero ; où l'attribut numero indique le numéro du point et où la variable de classe nombre indique combien d'objets ont été créés. Réécrire les constructeurs Point en conséquence. Réécrire également la méthode afficher pour observer la valeur de ces nouveaux attributs.

# Exercice n°2

Nous nous proposons dans cet exercice d'écrire une classe implémentant une paire d'entier, pour cela :

1. Définir une classe Paire dont le constructeur initialise les attributs privés de la paire.
2. Définir un deuxième constructeur, qui initialisera à 0 les composants de la paire.
3. Définir un troisième constructeur, qui initialisera une paire à l'aide d'une autre paire.
4. Définir des méthodes permettant d'accéder et de modifier chaque élément de la paire.
5. Enrichir la classe Paire d'une méthode définissant quand une paire est inférieure à une autre selon la règle lexicographique suivante :  $(x1, y1) < (x2, y2)$  ssi  $(x1 < x2)$  ou  $(x1 = x2 \text{ et } y1 < y2)$ .
6. Définir une méthode affiche et une fonction main pour tester cette classe.